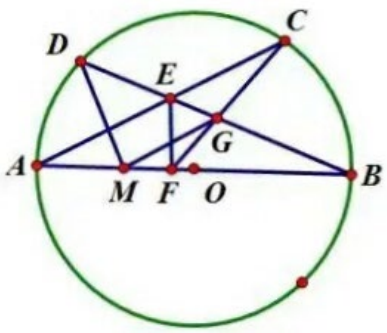
第十八届中国北方数学奥林匹克（2023.8.10）

解答题(共6题，每题40分，满分240分)

1. 如图, AB为圆O的直径， 弦AC、BD交于点 E,EF⊥AB于点F, FC交BD于点G, 点M在AB上满足MD=MG.证明: F、 M、D、G四点共圆.



2. 设a, b, $c\in(0,1)$, 且$ab+bc+ca=4abc$, 求证:

$$\sqrt{a+b+c}\geq\sqrt{1-a}+\sqrt{1-b}+\sqrt{1-c}.$$

3. 求方程 $\sin\pi\sqrt{x}+\cos\pi\sqrt{x}=(-1)^{[\sqrt{x}]}$的全部解.

4. 已知数列$\{a_n\}$满足$1=a_1<a_2<\cdots<a_n$,如果存在实数m，使得

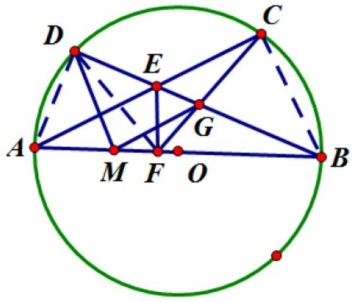
$$\sum_{i=1}^{n-1}\sqrt[3]{\frac{a_{i+1}-a_i}{(2+a_i)^4}}\leq m.$$

对任意正整数n $(n\geqslant 2)$成立，求m的最小值.

5.已知一个有限图G，设f(G)为图G中三角形的个数，g(G)为图G中的边数，求最小的常数c，使得对于每个图G， 均有 $f^2(G)\leq c\cdot g^3(G)$.

6. 如果正整数m满足：存在正整数n使得$m=n^2+n+1$,则m称为优美整数，证明：存在无穷多个优美整数存在平方因子，且不同的优美整数的平方因子两两互质。

1. 证明：联结 BC、AD、DF，作 $GM_1//AC$ 交 AB 于 M_1 点，
$\because EF\perp AB, AD\perp BD, \therefore E$、$F$、$A$、$D$ 四点共圆，
$\therefore \angle GDF=\angle EAF=\angle GM_1F, \therefore M_1$、$D$、$G$、$F$ 四点共圆，又因为E、F、B、C 共圆，
$\angle M_1DG=\angle GFB=\angle CEB=\angle EGM_1, \therefore M_1D=M_1G, \therefore M, M_1$ 则重合，得证。



2. 证明：由 $ab+bc+ca=4abc$，可得 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=4$，

变形为 $\frac{1-a}{a}+\frac{1-b}{b}+\frac{1-c}{c}=1$.

根据柯西不等式，得

$$(a+b+c)\left(\frac{1-a}{a}+\frac{1-b}{b}+\frac{1-c}{c}\right)\geq\left(\sqrt{1-a}+\sqrt{1-b}+\sqrt{1-c}\right)^2,$$

即

$$(a+b+c)\geq\left(\sqrt{1-a}+\sqrt{1-b}+\sqrt{1-c}\right)^2$$

所以，

$$\sqrt{a+b+c}\geq\sqrt{1-a}+\sqrt{1-b}+\sqrt{1-c}.$$

3. 解：设 $\sqrt{x}=[\sqrt{x}]+\{\sqrt{x}\}$，代入方程

$\sin\pi\left([\sqrt{x}]+\{\sqrt{x}\}\right)+\cos\pi\left([\sqrt{x}]+\{\sqrt{x}\}\right)=(-1)^{[\sqrt{x}]}$，利用两角和公式展开

$$\sin\pi[\sqrt{x}]\cos\pi\{\sqrt{x}\}+\cos\pi[\sqrt{x}]\sin\pi\{\sqrt{x}\}$$

$\cos\pi[\sqrt{x}]\cos\pi\{\sqrt{x}\}+\sin\pi[\sqrt{x}]\sin\pi\{\sqrt{x}\}=(-1)^{[\sqrt{x}]}$,

化简得

$$\cos\pi[\sqrt{x}](\sin\pi(\{\sqrt{x}\}+\cos\pi\{\sqrt{x}\})=(-1)^{[\sqrt{x}]}.$$

因为

$$\cos\pi[\sqrt{x}]=(-1)^{[\sqrt{x}]},$$

因此，原方程若有解，必须

$$\sin\pi\{\sqrt{x}\}+\cos\pi\{\sqrt{x}\}=1,$$

两边平方可得

$$1+2\sin\pi\{\sqrt{x}\}\cos\pi\{\sqrt{x}\}=1,$$

$$\sin\pi\{\sqrt{x}\}\cos\pi\{\sqrt{x}\}=0,$$

$\sin\pi\{\sqrt{x}\}=0$, (1)

$\cos\pi\{\sqrt{x}\}=0$ (2)

由(1)可得， $\mathbf{x}$ 为完全平方数;

由(2)可得，

$$\{\sqrt{x}\}=\frac{1}{2}.$$

综合上述，原方程的全部解为:

$$x=k^2,x=\left(k+\frac{1}{2}\right)^2,k\in Z.$$

4. 解：令 $x_i=a_i+2\quad(i=1,2,\cdots,n,\cdots)$，则上述问题等价于:

己知 $3=x_1<x_2<\Lambda<x_n$，存在实数 m 使得不等式 $\sum_{i=1}^{n-1}\sqrt[3]{\frac{x_{i+1}-x_i}{x_i^4}}\le m$ 对任意正整数 n $(n\ge 2)$ 成立，求 m 的最小值.

当 $n=2$ 时， $\sqrt[3]{\frac{x_2-x_1}{x_1^4}}=\frac{x_2-x_1}{x_1}\cdot\frac{1}{\sqrt[3]{x_1(x_2-x_1)^2}}=\frac{x_2-x_1}{x_1}\cdot\frac{3\cdot\sqrt[3]{2}}{3\cdot\sqrt[3]{2x_1(x_2-x_1)^2}}$

$$\geq \frac{x_2-x_1}{x_1}\cdot\frac{3\cdot\sqrt[3]{2}}{2x_1+2(x_2-x_1)}=\frac{3\cdot\sqrt[3]{2}}{2}\cdot\frac{x_2-x_1}{x_1x_2}=\frac{3\cdot\sqrt[3]{2}}{2}\cdot\left(\frac{1}{x_1}-\frac{1}{x_2}\right)$$

$$=\frac{\sqrt[3]{2}}{2}-\frac{3\cdot\sqrt[3]{2}}{2}\cdot\frac{1}{x_2}.$$

由于 $\frac{\sqrt[3]{2}}{2}-\frac{3\cdot\sqrt[3]{2}}{2}\cdot\frac{1}{x_2}<\frac{\sqrt[3]{2}}{2}$，且当 $x_2\to+\infty$ 时，$\frac{\sqrt[3]{2}}{2}-\frac{3\cdot\sqrt[3]{2}}{2}\cdot\frac{1}{x_2}\to\frac{\sqrt[3]{2}}{2}$，则 m 的最小值为 $\frac{\sqrt[3]{2}}{2}$，且不可改进.

当 $n\geq 3$ 时，$\sum_{i=1}^{n-1}\sqrt[3]{\frac{x_{i+1}-x_i}{x_i^4}}=\sum_{i=1}^{n-1}\left(\frac{x_{i+1}-x_i}{x_i}\cdot\frac{1}{\sqrt[3]{x_i(x_{i+1}-x_i)^2}}\right)$

$$=\sum_{i=1}^{n-1}\left(\frac{x_{i+1}-x_i}{x_i}\cdot\frac{3\cdot\sqrt[3]{2}}{3\cdot\sqrt[3]{2x_i(x_{i+1}-x_i)^2}}\right)\geq\sum_{i=1}^{n-1}\left(\frac{x_{i+1}-x_i}{x_i}\cdot\frac{3\cdot\sqrt[3]{2}}{2x_i+2(x_{i+1}-x_i)}\right)$$

$$=\frac{3\cdot\sqrt[3]{2}}{2}\sum_{i=1}^{n-1}\frac{x_{i+1}-x_i}{x_ix_{i+1}}=\frac{3\cdot\sqrt[3]{2}}{2}\sum_{i=1}^{n-1}\left(\frac{1}{x_i}-\frac{1}{x_{i+1}}\right)=\frac{3\cdot\sqrt[3]{2}}{2}\left(\frac{1}{x_1}-\frac{1}{x_n}\right)$$

$$=\frac{\sqrt[3]{2}}{2}-\frac{3\cdot\sqrt[3]{2}}{2}\cdot\frac{1}{x_n}.$$

由于 $\frac{\sqrt[3]{2}}{2}-\frac{3\cdot\sqrt[3]{2}}{2}\cdot\frac{1}{x_n}<\frac{\sqrt[3]{2}}{2}$，当 $x_n\to+\infty$ 时，$\frac{\sqrt[3]{2}}{2}-\frac{3\cdot\sqrt[3]{2}}{2}\cdot\frac{1}{x_n}\to\frac{\sqrt[3]{2}}{2}$，则 m 的最小值为 $\frac{\sqrt[3]{2}}{2}$，且不可改进.

事实上，当 $x_n=3^n$ 时 $(n\in\mathbf{N}^*)$，则 $\sum_{i=1}^{n-1}\sqrt[3]{\frac{x_{i+1}-x_i}{x_i^4}}=\sum_{i=1}^{n-1}\frac{\left(3^{i+1}-3^i\right)^{\frac{1}{3}}}{3^{\frac{i}{3}}}=\sqrt[3]{2}\cdot$

$\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{3^i}=\sqrt[3]{2}\cdot\frac{\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{3^n}\right)}{1-\frac{1}{3}}=\frac{\sqrt[3]{2}}{2}\cdot\left(1-\frac{1}{3^n}\right)<\frac{\sqrt[3]{2}}{2}$，且 $\frac{\sqrt[3]{2}}{2}\cdot\left(1-\frac{1}{3^n}\right)\to\frac{\sqrt[3]{2}}{2}$，符合题意.

综上，m 的最小值为 $\frac{\sqrt[3]{2}}{2}$.

5. 解：取图 $G=K_n(n\in\mathbf{Z}_+)$，

则 $f(G)=\mathrm{C}_n^3=\frac{n(n-1)(n-2)}{6}$，$g(G)=|E|=\mathrm{C}_n^2=\frac{n(n-1)}{2}$，

由 $f^2(G) \le c \cdot g^3(G) \Rightarrow c \ge \frac{f^2(G)}{g^3(G)} = \frac{\left(\frac{n(n-1)(n-2)}{6}\right)^2}{\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)^3} = \frac{2(n-2)^2}{9n(n-1)}$,

当 $n \to \infty$ 时，$\frac{f^2(G)}{g^3(G)} = \frac{2(n-2)^2}{9n(n-1)} \to \frac{2}{9}$，故 $c \ge \frac{2}{9}$.

下面证明：当 $c = \frac{2}{9}$ 时成立，即 $f^2(G) \le \frac{2}{9} g^3(G)$.

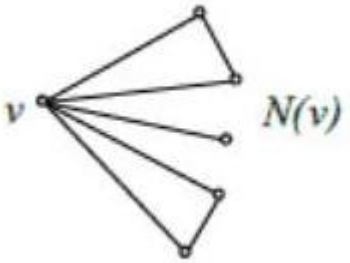
对 $\forall v \in V$，记点 v 的邻域的子图为 $G[N(v)]$,

则过点 v 的三角形的个数为 $|E(G[N(v)])|$.

又每个三角形有 3 个顶点，故$\sum_{v \in V} |E(G[N(v)])| = 3f(G)$.

显然

$|E(G[N(v)]| \le C_{d(v)}^2 < \frac{d^2(v)}{2}$，且 $|E(G[N(v)])| \le |E|$.



于是$\le \sum_{v \in V} \sqrt{\frac{d^2(v)}{2} \cdot |E|} = \sqrt{\frac{|E|}{2}} \cdot \sum_{v \in V} d(v) = \sqrt{\frac{|E|}{2}} \cdot 2|E| = \sqrt{2|E|^3} 3f(G) = \sum_{v \in V} \sqrt{|E(G[N(v)]|^2}$

$$\Rightarrow 9f^2(G) \le 2|E|^3 \Rightarrow f^2(G) \le \frac{2}{9} g^3(G).$$

综上所述，满足要求的最小的常数 $c = \frac{2}{9}$.

6. 证明：任取正整数 $n \equiv 2(\bmod 3)_{>3}$,

考虑 $t = n^2 + n + 1$ 的素因数 p，则 $p > 3$,

若 p 非 t 的平方因子，考虑 $s = (n + kp)^2 + n + kp + 1$,

则 $s \equiv 0(\bmod p)$，设 $t = rp$，

则

$$s \equiv rp + (2n+1)kp(\bmod p^2),$$

为使$\equiv 0(\bmod p^2)$,只需 $(2n+1)k \equiv -r(\bmod p)(1)$，

$$\because \gcd(2n+1, n^2+n+1) = 1,$$

$$\therefore \gcd(2n+1, p) = 1,$$

所以 $(2n+1)k$ 可 取遍模 p 的完全剩余系，

故存在 k，使(1)成立，